

Tangl Connector – руководство пользователя

Версия: v1.0.1 · 2026-10-02

Tangl Connector – навык (skill) для Claude, который читает BIM-модели из облачной платформы [Tangl](#). Вы задаёте вопрос обычным языком, Claude находит модель, считает и проверяет данные и отвечает таблицей, отчётом или файлом Excel.

Коннектор **только читает**: запросы на изменение, загрузку и удаление блокируются до отправки в Tangl. Под каждым ответом Claude указывает модель, версию и поле, по которому считал.

Что нужно

1. **Платный тариф Claude** (Pro, Max, Team или Enterprise). Навыку нужно выполнять код и ходить в интернет к адресам Tangl, а добавить свои адреса в разрешённые на бесплатном тарифе нельзя.
2. **Платная лицензия Tangl** и учётная запись с доступом к моделям. Коннектор работает через API Tangl и персональные токены.

Установка

1. Персональный токен Tangl

1. В Tangl откройте раздел «Персональные токены» и нажмите «Создать токен».
2. Название – например, Claude. Срок действия – на ваше усмотрение (можно без ограничений).
3. Скопируйте токен: он показывается один раз.
4. Создайте текстовый файл `tangl.env` с одной строкой:

```
TANGL_TOKEN=скопированный токен
```

Токен даёт доступ ко всем моделям, которые видит ваша учётная запись. Когда срок истечёт, Tangl удалит токен – создайте новый и замените строку в файле. Отозвать токен можно в том же разделе в любой момент.

Если у вас несколько компаний в Tangl, а работать нужно с одной, добавьте строку `TANGL_COMPANY_ID=...`. Без неё поиск идёт по всем компаниям.

Другой способ: клиент API с логином и паролем. В Tangl создайте клиента API (раздел «Новый API»). Сервисы Value и Control включать не нужно. Затем запишите в `tangl.env`:

```
TANGL_CLIENT_ID=id клиента API
TANGL_CLIENT_SECRET=секрет клиента API
TANGL_USERNAME=логин Tangl
TANGL_PASSWORD=пароль Tangl
```

2. Настройки Claude

В claude.ai откройте **Settings** → **Capabilities**:

1. Включите **Code execution and file creation**.
2. Включите **Allow network egress** и добавьте домены:
 - `auth.tangl.cloud`
 - `platform.tangl.cloud`

В Team и Enterprise эти настройки меняет владелец организации: **Organization settings** → **Capabilities**.

3. Навык

1. Скачайте `tangl-connector-skill-vX.Y.Z.zip` со [страницы последнего релиза](#).
2. **Settings** → **Capabilities** → **Skills** → **Upload skill**, выберите архив.
3. Убедитесь, что навык **tangl-connector** включён.

4. Проект

1. Создайте проект в Claude, например «Tangl».
2. Добавьте `tangl.env` в файлы проекта.
3. Все разговоры о моделях ведите внутри этого проекта.

Файл можно не класть в проект, а приложить к первому сообщению в чате. Claude сохранит данные для входа на время разговора.

Проверка

Напишите в проекте: *«Проверь подключение к Tangl»*. Claude ответит, что подключение работает, и покажет список ваших компаний.

Примеры

Найти модель

Найди в Tangl модели по объекту «Жилой комплекс, корпус 2». Какие версии есть и какая последняя?

Разобраться в незнакомой модели

Что есть в модели КР корпуса 2? Какие категории, сколько элементов, какие параметры заполнены?

Посчитать объёмы

Сколько бетона в стенах и перекрытиях по этажам и по маркам? Выгрузи в Excel.

Марка (класс) бетона берётся из названия материала, например «Бетон B25 W6 F150» → B25.

Проверить заполнение параметров

У каких элементов не заполнен код классификатора? Сгруппируй по категориям и типам.

Найти несоответствия

Найди стены, у которых в имени типа «200 мм», а фактическая толщина другая.

Сравнить версии

Что изменилось между 3-й и 4-й версиями модели AP? Сколько элементов добавлено, удалено и изменено, в каких категориях?

Сравнение надёжно для моделей из Revit. У моделей из IFC номера элементов могут меняться между выгрузками, и Claude об этом предупредит.

Быстрая справка

Сколько в модели противопожарных дверей EI60 и на каких этажах?

Спецификация

Выгрузи в Excel все окна: тип, размеры, этаж, количество.

Посмотреть модель

Дай ссылку на модель, хочу посмотреть проблемные элементы.

Ссылка открывает модель во вьювере Tangl, если вы вошли в Tangl в браузере. Выделение по ссылке не передаётся, поэтому Claude даёт ещё и список ID элементов.

Если что-то не работает

Сообщение	Что сделать
Нет выхода в сеть к auth.tangl.cloud	Добавьте домены Tangl в настройках (шаг 2)
Нет данных для входа	Добавьте tangl.env в проект или приложите к чату
Токен не принят	Срок токена истёк или он удалён – создайте новый (шаг 1)
Неверный логин или пароль	Проверьте TANGL_USERNAME и TANGL_PASSWORD
Неверные Client ID / Secret	Проверьте данные клиента API в Tangl
Модель не найдена	Проверьте, что у вашей учётной записи есть доступ к модели
Модель слишком большая	В версии больше 200 000 элементов. Спросите по модели отдельного раздела или секции

Что и где хранится

Коннектор работает во временной среде выполнения кода Claude. Она своя у каждого разговора и удаляется вместе с ним. Внутри неё, в папке ~/.tangl-connector, лежат:

Файл	Что это
<code>credentials.env</code>	данные для входа, если Claude сохранил их из <code>tangl.env</code>
<code>cache/elements_*.parquet, cache/materials_*.parquet</code>	выгруженные элементы и материалы открытых версий
<code>cache/versions_*.json</code>	список моделей и версий для подписи ответов
<code>cache/token_*.json</code>	временный токен (только при входе по логину и паролю)

Очистить: попросите Claude «Очисти данные Tangl» – удалятся выгруженные модели. «Очисти всё, включая данные для входа» – удалится и `credentials.env`. Файл `tangl.env` в проекте Claude при этом остаётся, удалите его в настройках проекта сами.

Безопасность

- **Коннектор только читает.** Любой запрос на изменение, загрузку или удаление блокируется в коде коннектора до отправки в Tangl. Сам токен при этом даёт те же права, что и ваша учётная запись, поэтому храните его как пароль и ставьте срок действия.
- **Данные идут в Claude, как любой ваш вопрос.** Ответы Tangl – таблицы, имена, параметры – попадают в разговор с Claude. Коннектор обращается только к `auth.tangl.cloud` и `platform.tangl.cloud`, других адресов в коде нет.
- **Каждая цифра – со ссылкой на модель и версию.** Под таблицами Claude пишет источник: модель, версию и поле, по которому считал.
- **В ответах могут быть персональные данные.** Например, адреса почты коллег, загружавших версии моделей, или ФИО в параметрах модели. Это те же данные, что вы видите в Tangl, но вместе с ответом они попадают в разговор с Claude.
- **Адреса серверов нельзя подменить файлом.** Коннектор берёт адреса не из `tangl.cloud` только из переменных окружения. Строки вида `TANGL_API_URL=...` с чужим адресом в `tangl.env` пропускаются – токен не уйдёт на посторонний сервер.
- Не публикуйте `tangl.env`, не кладите его в общие проекты и не пересылайте другим людям.

Другие ИИ-ассистенты

Коннектор рассчитан на Claude. В обычном чате ChatGPT код не выходит в интернет, поэтому подключиться к Tangl оттуда нельзя.